

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E – « Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification ¹	BOGACZ Cyprien – N° candidat : 02248055114 – CFA CCI Formation Saumur	SISR
-----------------------------	---	------

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un service d'authentification	Active Directory (Windows Server 2022) avec authentification Kerberos. Domaine : technoshop.lan	
Un SGBD	GLPI 11 avec MariaDB sur serveur Debian 12 (SRV-GLPI, IP : 192.168.1.195)	
Un accès sécurisé à internet	Routeur MikroTik avec pare-feu, filtrage d'URL et inspection de paquets (IDS/IPS Suricata)	
Un environnement de travail collaboratif	Serveur de fichiers SRV-AD-FICHIERS (Windows Server 2022) avec partages NTFS sécurisés par service	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (<i>open source</i>)	1. Windows Server 2022 : SRV-AD-FICHIERS (AD DS + DNS + DHCP + Serveur de fichiers) 2. Debian 12 : SRV-GLPI (GLPI 11 + MariaDB + Apache2) - Virtualisation : Proxmox VE	

ANNEXE 10-A (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – « Environnement technologique pour la certification » du référentiel

¹ Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution de sauvegarde	Windows Server Backup – sauvegarde automatique quotidienne à 02h00 vers disque dédié	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	Droits NTFS via groupes AD (GRP_Commercial_RW/RO, GRP_Technique_RW/RO, GRP_Administration_RW/RO). GPO blocage USB et politique de mot de passe (12 caractères min.).	
Deux types de terminaux dont un mobile (type <i>smartphone</i> ou encore tablette)	Postes bureautiques Windows 11 + tablette Android (accès portail GLPI depuis mobile)	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Gestion des incidents	GLPI 11 (sur Debian 12) – gestion des tickets d'incidents et demandes d'assistance utilisateurs	
Détection et prévention des intrusions	Règles de filtrage MikroTik pour la détection et prévention des intrusions	
Chiffrement	TLS pour les communications HTTPS (GLPI). Droits NTFS pour la sécurisation des partages.	
Analyse de trafic	Wireshark sur poste administrateur Windows pour l'analyse des trames réseau	

Rappel : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

ANNEXE 10-A (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

2. Éléments spécifiques à l'option « Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux » (SISR)

Rappel de l'annexe II.E du référentiel : « *Une solution d'infrastructure réduite à une simulation par un logiciel ne peut être acceptée.* »

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité	Architecture VLAN configurée sur routeur MikroTik. Filtrage inter-VLAN assuré par le pare-feu MikroTik (RouterOS).	
Un service rendu à l'utilisateur final respectant un contrat de service comportant des contraintes en termes de sécurité et de haute disponibilité	Serveur de fichiers SRV-AD-FICHIERS : accès sécurisé NTFS, partages UNC par service (\\SRV-AD-FICHIERS\\Commercial, \\SRV-AD-FICHIERS\\Technique, etc.)	
Un logiciel d'analyse de trames	Wireshark (poste administrateur Windows) – capture et analyse des trames réseau	
Un logiciel de gestion des configurations	GLPI 11 avec plugin pour l'inventaire du parc	
Une solution permettant l'administration à distance sécurisée de serveurs et de solutions techniques d'accès	SSH pour Debian 12 (SRV-GLPI) + RDP pour Windows Server 2022 (SRV-AD-FICHIERS, IP : 192.168.1.100)	
Une solution permettant la supervision de la qualité, de la sécurité et de la disponibilité des équipements d'interconnexion, serveurs, systèmes et services avec remontées d'alertes	Serveur Zabbix (sur Proxmox VE) : supervision disponibilité et performances des serveurs et équipements réseau, avec alertes.	
Une solution garantissant des accès sécurisés à un service, internes au périmètre de sécurité de l'organisation (type intranet) ou externes (type internet ou extranet)	Accès GLPI via HTTP interne (http://192.168.1.195/glpi). Authentification par comptes locaux GLPI (login / mot de passe).	

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution garantissant la continuité d'un service	Sauvegardes automatiques quotidiennes via Windows Server Backup. Test de restauration validé.	
Une solution garantissant la tolérance de panne de systèmes serveurs ou d'éléments d'interconnexion	2e contrôleur de domaine AD : réplication automatique de l'annuaire entre les deux DC (continuité de l'authentification).	
Une solution permettant la répartition de charges entre services, serveurs ou éléments d'interconnexion	Infrastructure virtualisée sur Proxmox VE permettant la migration des VM et la répartition des ressources.	

2.2 La structure et les activités de l'organisation s'appuient sur au moins une solution d'infrastructure opérationnelle parmi les suivantes :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants		
Une solution permettant le déploiement des solutions techniques d'accès	Déploiement des postes Windows 11 via ISO. Intégration au domaine Active Directory technoshop.lan.	
Une solution gérée à l'aide de procédures automatisées écrites avec un langage de <i>scripting</i>		
Une solution permettant la détection d'intrusions ou de comportements anormaux sur le réseau	Pare-feu MikroTik avec règles de filtrage pour la détection des comportements anormaux sur le réseau.	